

| 详解二

| 填空

| 1

- $y(t) = 2e(t) + 5$
 - 非线性：不满足分解特性：
 - $y_{zs}(t) = 2e(t) + 5$ 和 $y_{zi}(t) = 5$ ，但 $y_{zs}(t) + y_{zi}(t) \neq y(t)$
 - 时不变
 - 非因果：输入为零时零状态响应不为零
- $y(t) = e(2t)$
 - 线性
 - 时不变
 - 非因果：系统的输入取决于未来的输出，我们可以举一个例子， $e(t) = \varepsilon(t - 2)$ ，在 $t_0 = 1$ 时 $e(t_0) = 0$ 但是 $y(t) = e(2t_0) = 1$
- $y(t) = \sin(t + 1)$
 - 非线性：输入为 $af(t)$ 时，输出不为 $ay(t)$
 - 时变：有时变系数 $\sin(t + 1)$
 - 非因果

| 2

- 可以展开为 $2 \cos\left(\frac{3\pi}{5}k\right) + i2 \sin\left(\frac{3\pi}{5}k\right)$
- 周期为 $T = \frac{2\pi}{\frac{3\pi}{5}} = \frac{10}{3}$ ，因为是离散系统，我们取整数 $T = 10$

| 3

- 易得 $E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = 9 \cdot 4 = 36$ ，为能量信号

| 4

$$Y(i\omega) = \mathcal{F}\left[\frac{x(t) + x(-t)}{2}\right] = \frac{1}{2}(\mathcal{F}[x(t)] + \mathcal{F}[x(-t)]) = \frac{1}{2}[X(i\omega) + X(-i\omega)]$$

- 因为 $x(t)$ 是实信号，所以频谱具有共轭对称性，既 $X(-i\omega) = X^*(i\omega)$ ，证明：
 - $\mathcal{F}[x(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cos(\omega t) + j \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \sin(\omega t) = X(i\omega)$
 - 那么：

$$X(-i\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cos(-\omega t) + j \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \sin(-\omega t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cos(\omega t) - j \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \sin(\omega t) =$$

- 所以我们第一个式子继续化简：

$$Y(i\omega) = \frac{1}{2}[R(i\omega) + iX(i\omega) + R(i\omega) - iX(i\omega)] = R(i\omega)$$

5

- 有效带宽 $B_\omega = \frac{1}{\tau} = 50 \text{ Hz}$

计算题

1

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{-1}^5 [\delta'(t-3) - \delta(t+2) + 2\delta(t-2)](t^2 + 10) dt \\ &= -[2t]_{t=3} - 0 + 2[t^2 + 10]_{t=2} \\ &= 22 \end{aligned}$$

2

- 线性系统满足 $T[\{x(0), e(t)\}] + T[\{x(0)\}, 2e(t)] = T[\{2x(0), 3e(t)\}]$ ，我们要求 $T[\{x(0)\}, 3e(t)]$
- 我们令 $T_1 = T[\{x(0), e(t)\}]$ 和 $T_2 = T[\{x(0)\}, 2e(t)]$
- 先通过 $T_2 - T_1 = T[\{0\}, e(t)] = y_2(t) - y_1(t) = (\cos \pi t - e^{-3t})\varepsilon(t) = T_3$
- 然后 $T_2 + T_3 = T[\{x(0)\}, 3e(t)] = y_3(t) + y_2(t) = (3 \cos \pi t - e^{-3t})\varepsilon(t)$

3

$$Y_{zs}(s) = H(s)E(s)$$

- 首先 $Y_{zs1}(s) = \frac{1}{s+3}$ 和 $E_1(s) = \frac{1}{s}$ ，我们得到 $H(s) = \frac{s}{s+3}$
- 然后 $E_2(s) = 1 + \frac{3e^{-2s}}{s}$ ，相乘得到：

$$Y_{zs2}(s) = \frac{s}{s+3} + \frac{3e^{-2s}}{s+3} = 1 - \frac{3}{s+3} + \frac{3e^{-2s}}{s+3}$$

$$y_{zs2}(t) = \delta(t) - 3e^{-3t}\varepsilon(t) + 3e^{-2(t-2)}\varepsilon(t-2)$$

4

- 我们在 Z 域列出系统函数：

$$\begin{aligned} H(z) &= (1 - 0.5z^{-1}) \cdot \frac{z}{z - 0.5} \\ &= 1 \end{aligned}$$

- 然后我们做逆变换得到：

详解二

$$h(k) = \delta(k)$$

5

- 单位序列响应可以表达为有限集： $\{1_{k=0}, 1, 1, 1\}$ ，而输入也可以表示为有限集 $\{1_{k=0}, 2, 4, 8\}$
- 两者卷积可以用 $x(k) = \sum_{i+j=k} h(k) \cdot e(k)$ 得到
- 答案为 $\{1_{k=0}, 3, 7, 15, 14, 12, 8\}$

6

- 因为 $\delta(k) = u(k) - u(k-1)$
- 所以 $h(k) = g(k) - g(k-1) = 2^k(\delta(k) + u(k)) = 2^k u(k) + \delta(k)$

7

- $x(t) = e^{-3-i2}\delta(t-1)$
- 那么 $X(j\omega) = e^{-3-i2} \cdot e^{-i\omega}$

8

- 直接利用傅里叶逆变换性质来求

$$\begin{aligned}
 x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} [u(\omega) - u(\omega-6)] \cdot e^{-i5\omega} \cdot e^{i\omega t} d\omega \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^6 e^{i\omega(t-5)} d\omega \\
 &= \frac{1}{2\pi i(t-5)} \left[e^{i\omega(t-5)} \right]_0^6 \\
 &= \frac{1}{2\pi i(t-5)} (e^{i6(t-5)} - 1) \\
 &= \frac{e^{i3(t-5)}}{\pi(t-5)} \frac{e^{i3(t-5)} - e^{-i3(t-5)}}{2i} \\
 &= \frac{e^{i3(t-5)}}{\pi(t-5)} \sin(3(t-5)) \\
 &= \frac{3e^{i3(t-5)}}{\pi} \cdot \frac{\sin(3(t-5))}{3(t-5)} \\
 &= \frac{3e^{i3(t-5)}}{\pi} \cdot Sa(3(t-5))
 \end{aligned}$$

四

1

- 我们对微分方程拉氏变换

$$(s^2 Y(s) - sy(0_-) - y'(0_-)) + 4(sY(s) - y(0_-)) + 3Y(s) = sE(s) + 2E(s)$$

- 得到:

$$(s^2 + 4s + 3)Y(s) - (3s + 11) = \frac{s + 2}{s}$$

- 零输入:

- $Y_{zi}(s) = \frac{3s + 11}{(s + 3)(s + 1)} = \frac{4}{s + 1} - \frac{1}{s + 3}$

- 那么 $y_{zi}(t) = (4e^{-t} - e^{-3t})\varepsilon(t)$

- 零状态:

- $Y_{zs}(s) = \frac{s + 2}{s(s + 3)(s + 1)} = \frac{\frac{2}{3}}{s} - \frac{\frac{1}{6}}{s + 3} - \frac{\frac{1}{2}}{s + 1}$

- 那么 $y_{zs}(t) = (\frac{2}{3} - \frac{1}{6}e^{-3t} - \frac{1}{2}e^{-t})\varepsilon(t)$

- 那么全响应为:

$$y(t) = \left(\frac{2}{3} + \frac{7}{2}e^{-t} - \frac{7}{6}e^{-3t} \right) \varepsilon(t)$$

- 其中:

- 自由响应为 $\frac{7}{2}e^{-t} - \frac{7}{6}e^{-3t}$

- 强迫响应为 $\frac{2}{3}$

2

- 不想写了就是很简单的 Z 域框图求解, 跟上一题差不多